

Лабораторная работа №1

Изучение и освоение методов сегментации изображений

Обработка и распознавание изображений, 317 группа, ММП ВМК
МГУ

Сычев Владимир Александрович

Март 2026

1 Введение

Целью данной лабораторной работы является изучение и практическое освоение методов сегментации изображений, а также разработка программной системы, способной автоматически выделять объекты на фотографии и определять их принадлежность к различным классам. В рамках работы необходимо реализовать программу, выполняющую загрузку изображения, его предварительную обработку, сегментацию объектов, их классификацию и подсчет количества объектов каждого типа.

В качестве тестовых данных используются изображения, содержащие перепелиные яйца и помидоры черри двух цветов: красного и желтого. Объекты располагаются на различных подложках и могут иметь различное освещение, что усложняет задачу сегментации. Основной задачей алгоритма является корректное выделение объектов на изображении, а также определение количества яиц, красных и желтых помидоров.

В рамках данной работы была разработана программа на языке Python, использующая современные методы обработки изображений и библиотеку компьютерного зрения OpenCV. Для решения задачи сегментации применялась нейросетевая модель FastSAM, позволяющая автоматически выделять объекты на изображении. Дополнительно были реализованы этапы предварительной обработки изображения, фильтрации результатов сегментации и классификации объектов по цветовым характеристикам.

2 Описание данных

Входными данными для программы являются изображения, содержащие объекты трех типов: перепелиные яйца, красные помидоры черри и желтые помидоры черри. Все изображения находятся в формате RGB и могут иметь различное разрешение и условия освещения. Всего 13 изображений.

На изображениях объекты располагаются на различных фонах и могут касаться друг друга. В зависимости от сложности сцены изображения разделяются на несколько уровней сложности. В простых случаях фон однородный, а объекты хорошо отделены друг от друга. В более сложных случаях фон содержит текстуру, освещение может быть неравномерным, а объекты могут находиться в тени или частично пересекаться.

Пример входных изображений приведен на рисунке 1.

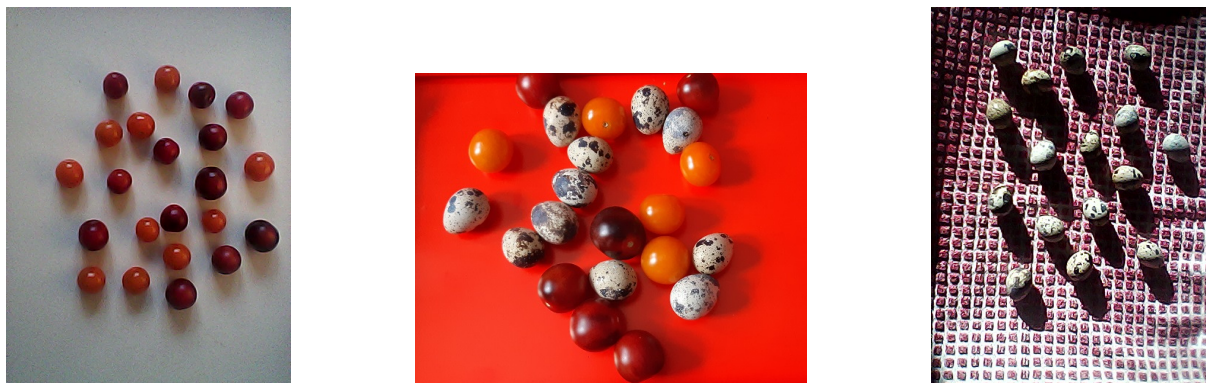


Рис. 1: Пример входных изображений различных типов.

3 Метод решения

Решение задачи состоит из нескольких последовательных этапов обработки изображения. Основными этапами являются предварительная обработка изображения, сегментация объектов, фильтрация полученных масок, классификация объектов и визуализация результатов.

На первом этапе выполняется предварительная обработка изображения. Этот этап необходим для повышения качества последующей сегментации. Исходные изображения могут иметь большое разрешение, шум или недостаточный контраст. Поэтому сначала выполняется адаптивное изменение размера изображения. Если максимальный размер изображения превышает заданное значение, выполняется его уменьшение с сохранением пропорций. Это позволяет ускорить работу алгоритма сегментации без существенной потери качества.

После изменения размера выполняется сглаживание изображения с помощью фильтра Гаусса с размером ядра 5×5 и параметром $\sigma = 0$ (в OpenCV $\sigma = 0$

означает: $\sigma = 0.3 \times ((ksize - 1) \times 0.5 - 1) + 0.8 = \{ksize = 5\} = 1.1$). Размытие позволяет уменьшить влияние шумов и мелких деталей, которые могут негативно повлиять на процесс сегментации.

Следующим этапом является гамма-коррекция яркости изображения. Для этого изображение переводится в цветовое пространство HSV, после чего производится нелинейное преобразование канала яркости: $V_{new} = \left(\frac{V_{old}}{255}\right)^\gamma \cdot 255$, в данной задаче использовалась $\gamma = 0.6$. Такая операция позволяет осветлить затемненные области изображения и сделать объекты более различимыми.

После гамма-коррекции выполняется дополнительное повышение контраста изображения с помощью линейного преобразования яркости пикселей: $I_{new} = I_{old} \cdot \alpha + \beta$, в данной задаче использовались $\alpha = 0, \beta = 10$. В результате получается изображение, на котором границы объектов выражены более четко.

Пример результата предварительной обработки приведен на рисунке 2.

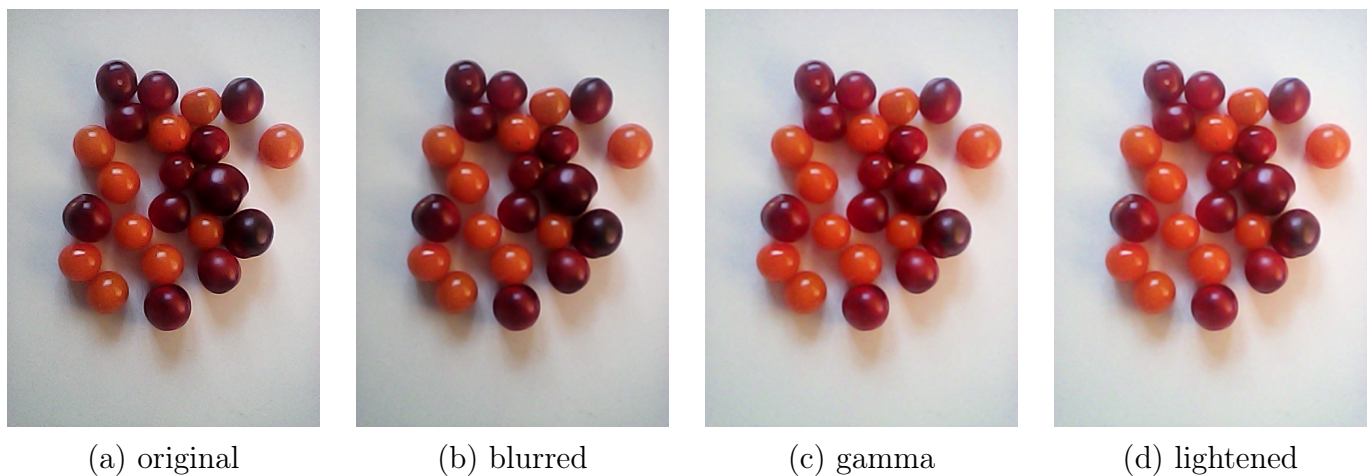


Рис. 2: Пример предобработки изображения (последовательные преобразования).

На следующем этапе выполняется сегментация объектов. Для этого используется нейросетевая модель FastSAM. Данная модель предназначена для быстрой сегментации объектов на изображениях и способна автоматически выделять потенциальные области, содержащие отдельные объекты.

В результате работы модели формируется набор масок, каждая из которых соответствует одному из найденных объектов. Однако такая сегментация может генерировать избыточные или некорректные маски. Поэтому после сегментации необходимо провести дополнительную фильтрацию результатов.

Сначала удаляются слишком маленькие области, площадь которых меньше заданного порога. Такие области, как правило, соответствуют шуму или фрагментам фона. Далее выполняется анализ площадей масок. Если размер маски существенно отличается от медианного размера объектов, такая маска также удаляется.

Дополнительно выполняется проверка пересечений масок. Если одна маска

практически полностью содержится внутри другой, меньшая маска считается ложным обнаружением и удаляется. Так, например, происходит удаление черных пятен на перепелиных яйцах. Также обрабатываются случаи сильного пересечения масок. Например, одна маска может выделяться для яйца, а другая — для того же яйца и его тени, в таком случае удаляется большая маска.

После этого к полученным маскам применяется операция эрозии, которая немного уменьшает их границы. Эта операция позволяет убрать куски подложки по краям объектов и улучшить качество последующей классификации.

Пример результата сегментации объектов представлен на рисунке 3.

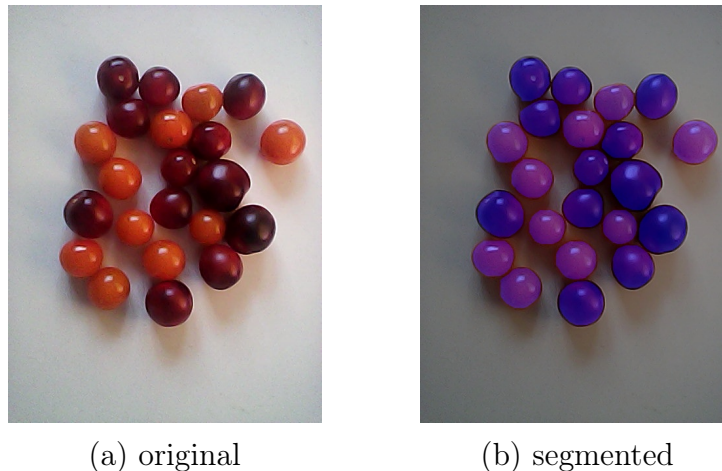


Рис. 3: Пример сегментации объектов.

После получения корректных масок выполняется классификация объектов. Для этого анализируются цветовые характеристики пикселей внутри каждой маски. Изображение переводится в цветовое пространство HSV, для удобного анализа цвета.

Основным критерием разделения объектов является насыщенность цвета (значение S в HSV). Помидоры имеют высокую насыщенность цвета (опытным путем установлено $S > 150$), тогда как яйца обладают значительно меньшей насыщенностью ($S < 150$). Поэтому сначала выполняется разделение объектов на две группы: объекты с высокой насыщенностью считаются помидорами, остальные — яйцами.

После выделения помидоров выполняется дополнительная классификация по цвету. Для этого анализируется среднее значение яркости пикселей (значение V в HSV). Если разброс значений яркости достаточно велик, используется адаптивный порог. Для этого ищется самый большой скачок яркости среди всех выделенных областей, и в качестве порогового значения берется среднее арифметическое яркости двух областей на границе разрыва. В противном случае все объекты считаются красными.

На заключительном этапе создается визуализация результатов. Для каждого

объекта формируется цветная маска. Красные помидоры отображаются красным цветом, желтые помидоры — желтым, а яйца — зеленым. Затем для визуализации маска накладывается на исходное изображение.

Пример классификации помидоров представлен на рисунке 4.

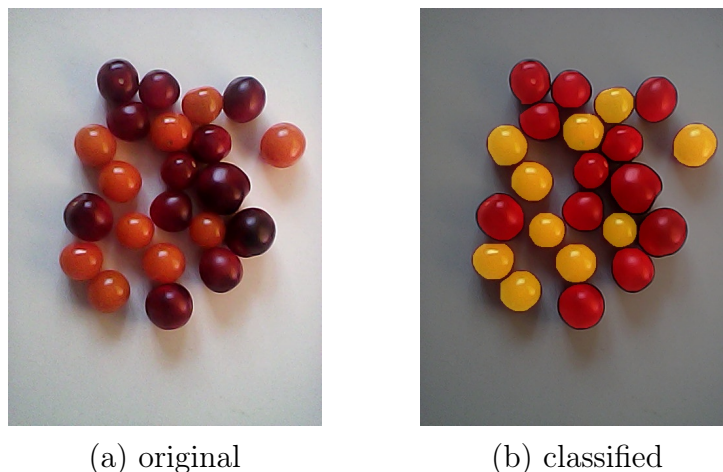


Рис. 4: Пример классификации помидоров.

4 Описание программной реализации

Программа была реализована на языке Python. Для обработки изображений использовались библиотеки OpenCV и NumPy, для сегментации объектов применялась библиотека Ultralytics, содержащая модель FastSAM. Fast Segment Anything Model (FastSAM) — это сверточная нейронная сеть, работающая на основе модели YOLOv8-seg. Для визуализации результатов использовалась библиотека Matplotlib, а для создания пользовательского интерфейса — библиотека Tkinter.

Программа имеет графический интерфейс, позволяющий пользователю взаимодействовать с системой в диалоговом режиме. Пользователь может выбрать изображение на компьютере, после чего запускается процесс обработки.

Алгоритм работы программы включает несколько этапов. Сначала изображение загружается в систему. Затем выполняется предварительная обработка изображения (функция *preprocess_image()*), после чего производится сегментация объектов с помощью нейросетевой модели (*segment_with_fastsam()*). Далее осуществляется классификация и подсчет объектов по цветовым характеристикам (*classify_and_count()*), после чего формируется итоговое изображение с визуализацией найденных объектов и их количеством (*visualize_classified_masks()*).

В результате работы программы пользователь получает окно с визуализацией трех изображений: исходного изображения, изображения после предварительной обработки и итогового изображения с выделенными объектами.

5 Эксперименты

Для проверки работоспособности разработанного алгоритма были проведены эксперименты на предоставленных изображениях. В ходе экспериментов анализировалась корректность сегментации объектов и точность их классификации.

На рисунке 5 представлены несколько примеров работы программы. На итоговых изображениях отображаются все найденные объекты, а также выводится общее количество объектов и количество объектов каждого типа. В левом верхнем углу каждого последнего изображения находится результат классификации, например, запись "Total: 22 (R:6, Y:5, E:11)" означает, что на фото находится 6 красных помидоров (R), 5 желтых помидоров (Y), 11 яиц (E) и в сумме (Total) 22 объекта.

Проведенные эксперименты показали, что предложенный алгоритм позволяет корректно выделять объекты на изображениях различной сложности и достаточно точно определять их принадлежность к соответствующим классам.

6 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены методы сегментации изображений и разработана программа для автоматического выделения объектов на изображениях. Реализованный алгоритм включает этапы предварительной обработки изображения на основе точечных и пространственных преобразований, сегментации объектов, фильтрации результатов и классификации объектов по цветовым характеристикам.

В результате была создана система, позволяющая автоматически определять количество перепелиных яиц, а также красных и желтых помидоров на изображении.

Полученные результаты демонстрируют возможность применения разработанного подхода для решения задач автоматического анализа изображений и подсчета объектов в различных практических приложениях.

Список литературы

- [1] Гонзалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. М., Техносфера, 2006.

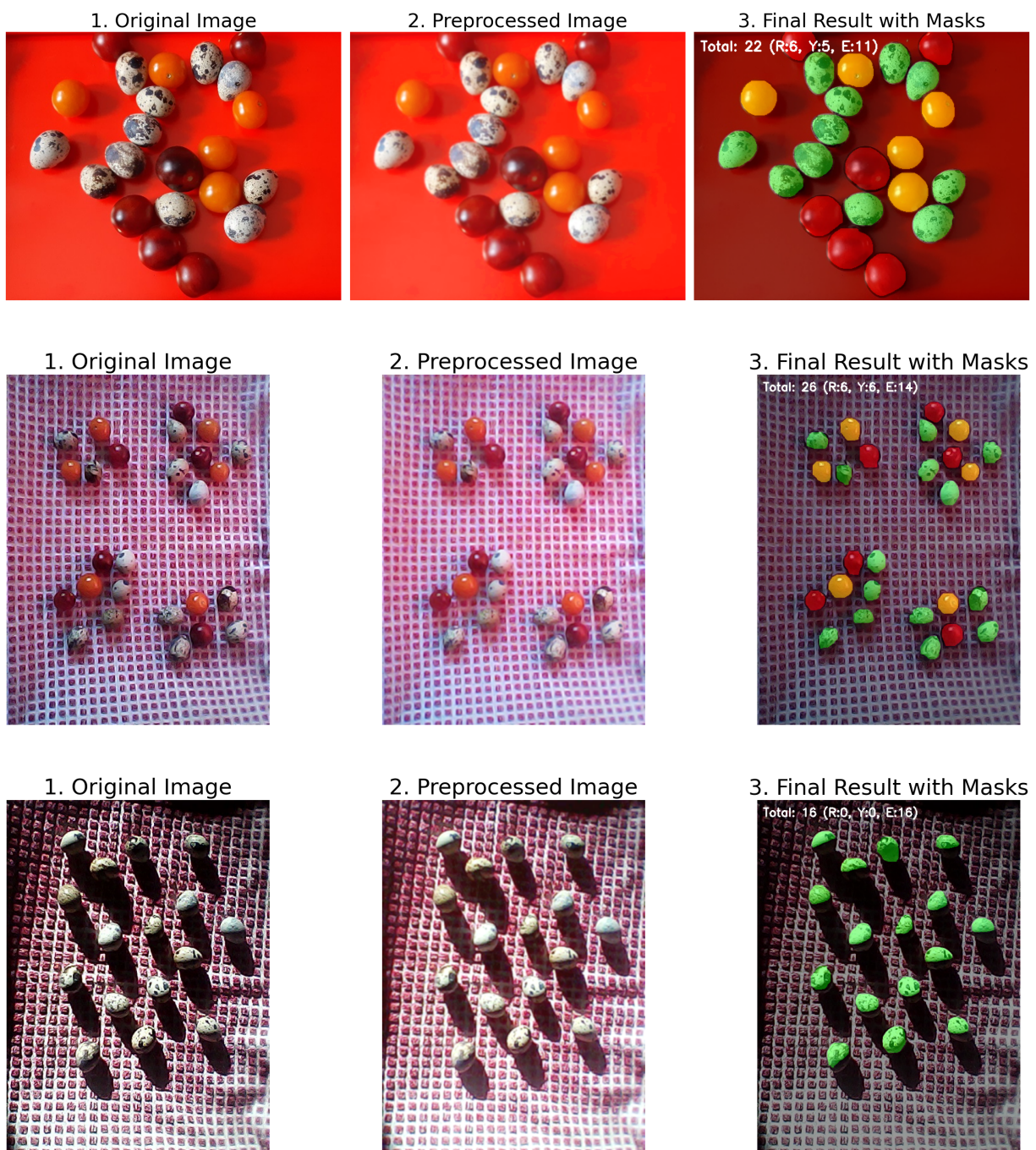


Рис. 5: Результаты работы программы.